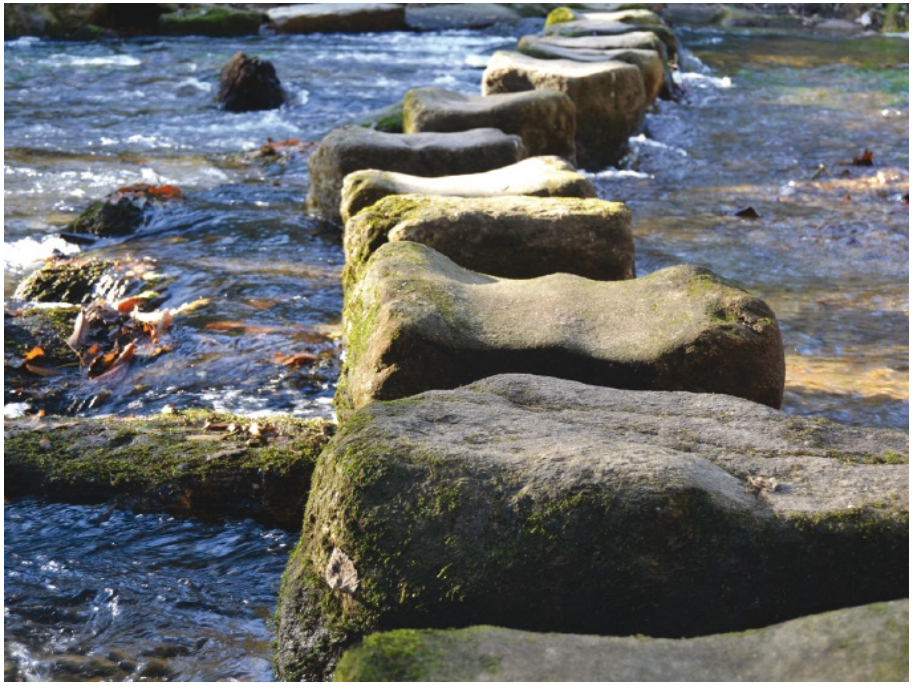
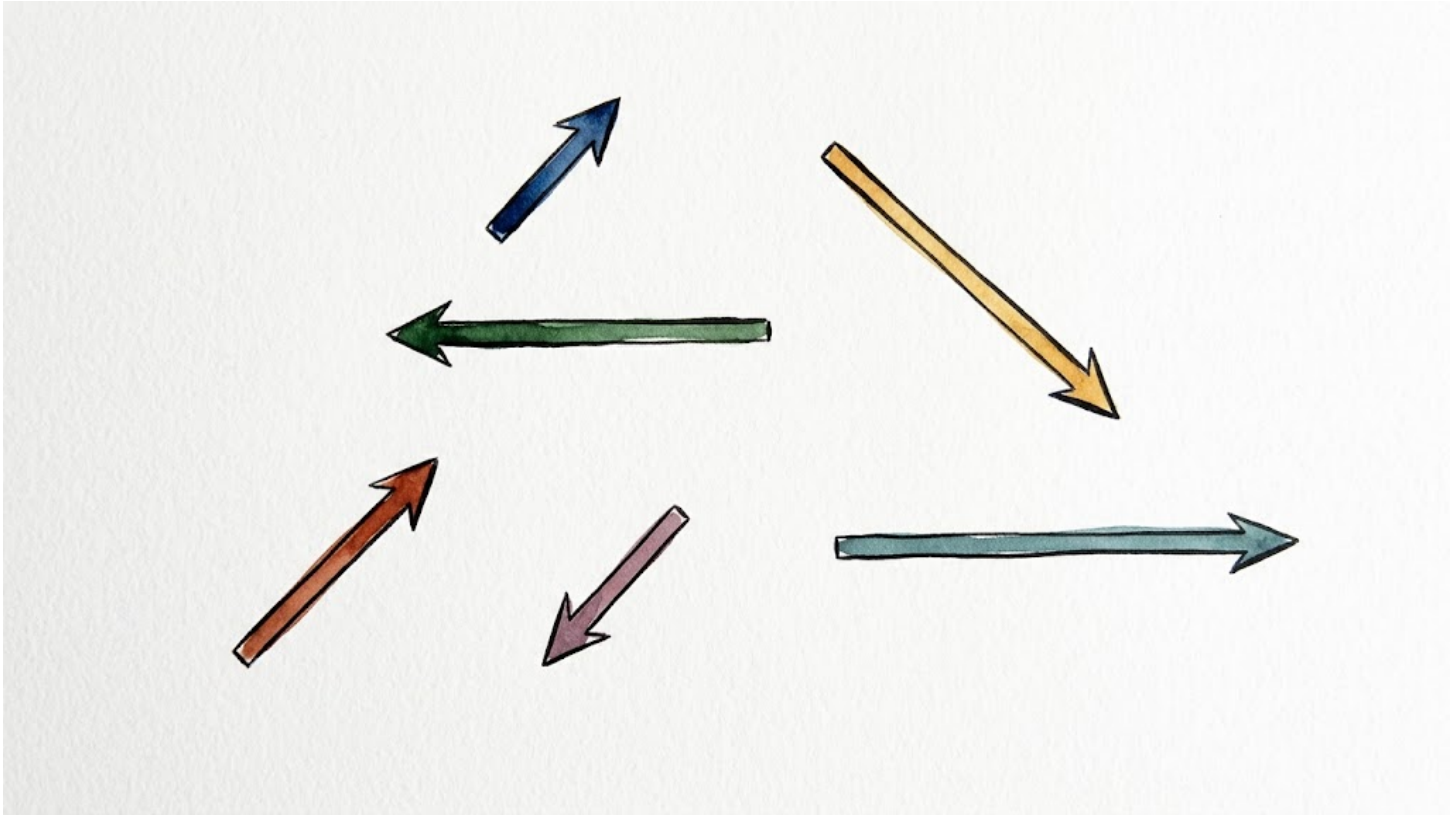
Bienvenidos



VictorManuel.Moreno@uclm.es

El plan

1) Espacios vectoriales
2) Subespacios vectoriales
3) Combinación lineal y Sistema de generadores
4) Dependencia e Independencia lineal
5) Bases y dimensión de un espacio vectorial
6) Ecuaciones de subespacios
7) Cambio de base



Definición 1. *Un* ***espacio vectorial*** V *es un espacio de flechas (=* ***vectores****) que:*

a) Se pueden sumar entre sí para dar otra: $\uparrow + \longrightarrow = \nearrow$

b) Y multiplicar una por un número para dar otra: $\alpha \cdot \rightarrow = \longrightarrow$

Además, ese espacio debe cumplir unas ***propiedades*** *(ver apuntes Tema 2).*

Denotamos los vectores por $u, v, w, \ldots$ y los números (= **escalares**) por letras griegas $\alpha, \beta, \lambda, \mu \ldots$

Ejemplos:

1) $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$, . . . $\mathbb{R}^n$

2) Matrices cuadradas $\mathbb{R}^{2\times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

3) Los **orígenes** de los espacios vectoriales vuelven a ser espacios vectoriales:

$\{(0,0)\}$ de $\mathbb{R}^2$, $\{(0,0,0)\}$ de $\mathbb{R}^3$, ...

$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^{2\times 2}$

En mente

Nota. Siempre que se presenta algo nuevo, importa tener **en mente** un ejemplo conocido:

El plano euclídeo $\mathbb{R}^2$

Estudiamos los espacios vectoriales por dentro (**mirada interior**): las sub-estructuras.

Sea V un espacio vectorial.

Definición 2. *Un **subespacio vectorial** U de V es otro espacio vectorial dentro de V.*

Cuando así sea, escribimos $U \subseteq V$.

¿Cómo reconocerlos?

Teorema 3. (Criterio para subespacios)

U es subespacio vectorial de V cuando:

a) Un número por un vector de U se queda dentro de U: $\lambda \in \mathbb{R}, u \in U \Longrightarrow \lambda \cdot u \in U$

b) La suma de vectores de U se queda dentro de U: $u, v \in U \Longrightarrow u + v \in U$

Ejemplos:

1) Todo e.v. es subes. de sí mismo: $V \subseteq V$

2) Los orígenes de cada e.v. son subes: $\{(0,0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$, $\{(0,0,0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$, . . .

3) $V = \mathbb{R}^2$, $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

4) $V = \mathbb{R}^{2\times 2}$, $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \mid a,b,d \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^{2\times 2}$.

Observación 4. Todo subes. U de V debe contener siempre al origen.

Contraejemplos:

1) El espacio formado por $\{(1,1)\}$ no es subes de $\mathbb{R}^2$.

2) La recta $\{(x,y) \mid y = 1 + x\}$ tampoco es subes de $\mathbb{R}^2$.

3) Ahora bien:

la parábola $P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ contiene al $(0, 0)$

pero no es subes de $\mathbb{R}^2$!!

¿Y por qué no?

Porque no contiene todas las **combinaciones** que se pueden hacer entre vectores de la parábola.

p.e. los vectores $(1, 1)$ y $(-1, 1)$ están en P pero $(1, 1) + (-1, 1) = (0, 2) \notin P$.

¿Qué es **combinar** vectores? Forma que tienen de **relacionarse** unos con otros . . . según las 2 únicas reglas del juego: sumarse y multiplicarse por un número.

Ejemplo 5. $u=(1,0)$, $v=(2,1)$

a) Combinando u consigo mismo: $u+u$, $-u$, $u+2u$, $u-u=0$ . . . $\longrightarrow \lambda u$

b) Combinando u y v: $u+v$, $v-u$, $3u-2v$, $7u+5v$ . . . $\longrightarrow \lambda u+\mu v$

Sean $v_1, v_2, \ldots, v_n$ vectores de V.

Definición 6. *Una **combinación lineal de ellos** es cualquier vector de la forma*

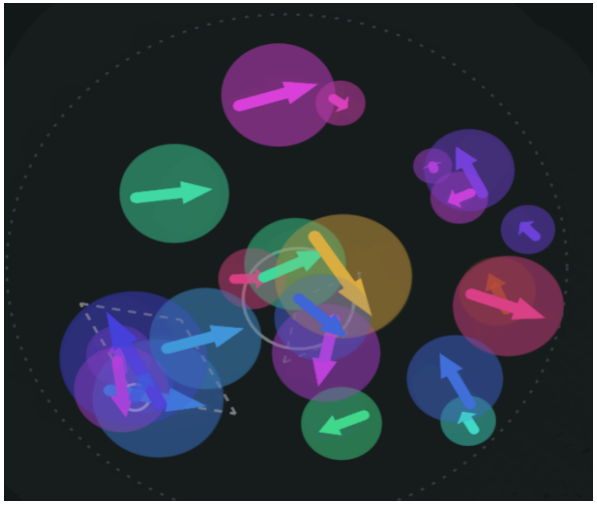
$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$$

siendo $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ números.

Ejemplo 7. Si $u=(1,0)$, $v=(2,1)$,

el vector $2u+3v=2\,(1,0)+3\,(2,1)=(8,3)$ es c.l. de ellos.

Ecosistema. $U \subseteq V$ subes $\Longleftrightarrow$ U guarda todas las combinaciones lineales de sus vectores.



La parábola no lo era porque no guardaba todas las combinaciones lineales.

Sistema de generadores

En un espacio vectorial hay un principio para **generar** nuevos vectores a partir de otros.

Ejemplo 8. $u=(1,0)$ y $v=(2,1)$ generan $(8,3)$ . . . y muchos más.

La pregunta es: ¿puedo generar todo un espacio vectorial a partir de unos pocos vectores?

Definición 9. *Los **vectores** $v_1,\ldots,v_n\in V$ **generan el espacio vectorial** V si cualquier vector de V es combinación lineal de ellos.*

*El conjunto $\{v_1,\ldots,v_n\}$ se llama **sistema generador de** V y se denota $\langle v_1,\ldots,v_n\rangle=V$.*

Ejemplos:

1) El sistema $\{(1,0),(0,1)\}$ genera todo $\mathbb{R}^2$.

2) El sistema $\{(1,-1),(0,2)\}$ genera todo $\mathbb{R}^2$.

3) El sistema $\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ genera todo $\mathbb{R}^3$.

4) El sistema $\{(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\}$ genera todo $\mathbb{R}^3$.

Definición 10. *Los vectores $v_1, \ldots, v_n$ son **linealmente dependientes** cuando exista una combinación lineal que los lleve al origen.*

Es decir, si existen números (¡no todos nulos!) $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tales que $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n = 0$.

Ejemplo 11. $(1,1)$ y $(2,2)$ dependen porque $(2,2) = 2\,(1,1)$.

Teorema 12. (Dependencia) *Un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^m$ con $n > m$ es siempre **l.d.***

Ejemplo 13. $\{(1,2),(3,4),(5,6)\}$ es l.d. en $\mathbb{R}^2$.

Definición 14. *Si la única manera de llegar al origen es cuando $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$, decimos que los vectores $v_1, \ldots, v_n$ son **linealmente independientes**.*

Es decir, si cuando es $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n = 0$ entonces $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$.

Ejemplo 15. $(1,2)$ y $(3,4)$ son independientes.

Teorema 16. (Independencia) *Un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^n$ es **l.i.** si y sólo si el determinante de la matriz formada por esos vectores es distinto de 0.*

En el ejemplo anterior, $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$.

¿Dónde nace un espacio vectorial?

Definición 17. *Una* ***base*** $\mathcal{B}=\{e_1,\ldots,e_n\}$ *de* V *es un conjunto de vectores de* V *que son sistema generador y linealmente independientes.*

$$\boxed{\mathcal{B} \text{ base de } V \iff \mathcal{B} \text{ s.g. + l.i.}}$$

Ejemplos:

1) $\mathcal{B}_c=\{(1,0),(0,1)\}$ es la **base canónica** de $\mathbb{R}^2$

2) $\mathcal{B}_c=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ es la **base canónica** de $\mathbb{R}^3$

3) $\mathcal{B}=\{(1,2,3),(2,2,0),(0,1,7)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$

4) El conjunto $\{(1,0),(0,1),(1,1)\}$ no es base de $\mathbb{R}^2$, ¿por qué?

El número de elementos de una base de V es la **dimensión** de V y denotamos $\dim(V)$.

Necesitamos un criterio rápido para saber si un conjunto de vectores es base o no.

Teorema 18. (Criterio para bases) *Cualquier conjunto de* n *vectores linealmente independientes en* $\mathbb{R}^n$ *es una base de* $\mathbb{R}^n$.

⚡ Ideas ⚡

1 (Consejo) Siempre que nos dan un subes S:

a) ¿Qué forma tiene? ¿Recta, plano, espacio . . .?

b) Encontrarle una base $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_m\}$ que lo genere $S = \langle v_1, \ldots, v_m \rangle$.

2) $\langle v \rangle$ genera una recta, $\langle u, v \rangle$ genera un plano, $\langle u, v, w \rangle$ genera un espacio

3) "Todo s.g. $\{\ldots\}$ genera siempre un subes $\langle \ldots \rangle$." ***(Secreto de los s.g.)***

4) Comprobar si un conjunto $\{v_1, \ldots, v_m\}$ es s.g. de un $\mathbb{R}^n$

Si $m = n$ $\quad \det \neq 0 \underset{\text{Tma 16}}{\iff}$ **l.i.** $\underset{\text{Tma 18}}{\iff}$ **base** $\implies$ **s.g.**

Si $m > n$ $\quad \{v_1, \ldots, v_m\}$ es **l.d.** (alguno es cl de los demás)

Buscamos **un s.g. más pequeño dentro** $\underset{\text{Propagación}}{\implies}$ $\{v_1, \ldots, v_m\}$ **será s.g.**

(de la misma dimensión que el espacio que buscamos generar, claro).

5) ¿Qué forma tienen los subes.? Los conocemos a través de su dimensión

$$\dim(\text{Subes}) = \dim(\text{Espacio Ambiente}) - \operatorname{rg}(A) \quad \textbf{(Ferrari)}$$

$\uparrow$

número de ecs implícitas del subes.